

- - -

subject: 高数

chapter: 微分中值定理

knowledge_points: [罗尔定理, 拉格朗日中值定理]

- - -

微分中值定理小样

一、罗尔定理

定理表述：设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续、开区间 (a, b) 内可导，则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

典型题型：证明方程根的存在性与个数。

例题：验证 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 在 $[-1, 3]$ 上满足罗尔定理，并求 ξ 。

sympy_check: ``diff(x**2 - 2*x - 3, x).subs(x, 1) ==`

二、拉格朗日中值定理

定理表述：设 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导，则至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

几何意义：割线斜率等于弧上某点切线斜率。

sympy_check: ``diff(sqrt(x), x).subs(x, Rational(1)) ==`